Sistema Inteligente de Gestão de Eventos em Shopping

Documento de planejamento do MVP

Versão 1.0 | 13 de novembro de 2026 | Consolidação: Eduardo

Esta entrega apresenta a proposta do MallPulse, os protótipos de interface, as tecnologias adotadas, a arquitetura proposta e a especificação de dados e integrações para o MVP.

1. Proposta e estrutura inicial das telas

Conceito da interface

A interface do MallPulse combina recomendação de eventos orientada a objetivos comerciais com acompanhamento dos resultados. O gestor informa a finalidade da ação e o público desejado, revisa a sugestão de evento e utiliza o painel para acompanhar os indicadores após sua realização.

Direção visual

O protótipo utiliza modo claro, com fundos branco (#FFFFFF) e cinza-claro (#F3F4F6), navegação lateral e organização em cartões. Na tela de decisão, duas colunas separam os dados informados pelo gestor da recomendação gerada.

A paleta adota laranja queimado (#D87943) nas ações principais, verde petróleo (#527575) nos indicadores e elementos de acompanhamento e areia (#FBCC97) nos destaques de contexto. A hierarquia visual prioriza leitura, identificação das ações e continuidade do fluxo.

Tela 1 — Motor de Decisão Comercial

O gestor informa objetivo comercial, público-alvo, lojas ou segmentos parceiros e período desejado. A recomendação reúne tema do evento, local sugerido, parceiros e estimativa de público, considerando histórico e contexto de calendário e clima. O gestor pode aprovar a proposta e gerar o QR Code ou simular outro cenário.

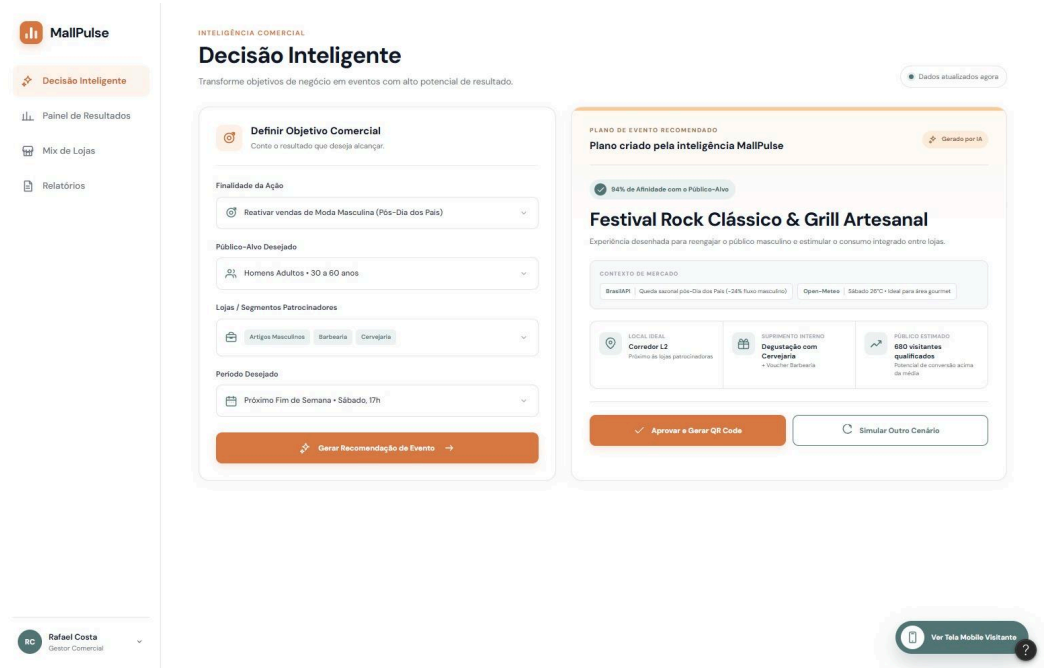


Figura 1 — Protótipo da tela de decisão inteligente

Tela 2 — Painel de Resultados e Acompanhamento

O painel apresenta o acompanhamento das ações, a comparação entre estimativas e resultados e o histórico dos eventos. O protótipo prevê indicadores de aderência ao público-alvo, fluxo nas lojas parceiras e contexto sazonal. A medição desses indicadores depende das fontes, dos critérios de cálculo e das integrações definidas pela equipe de dados.

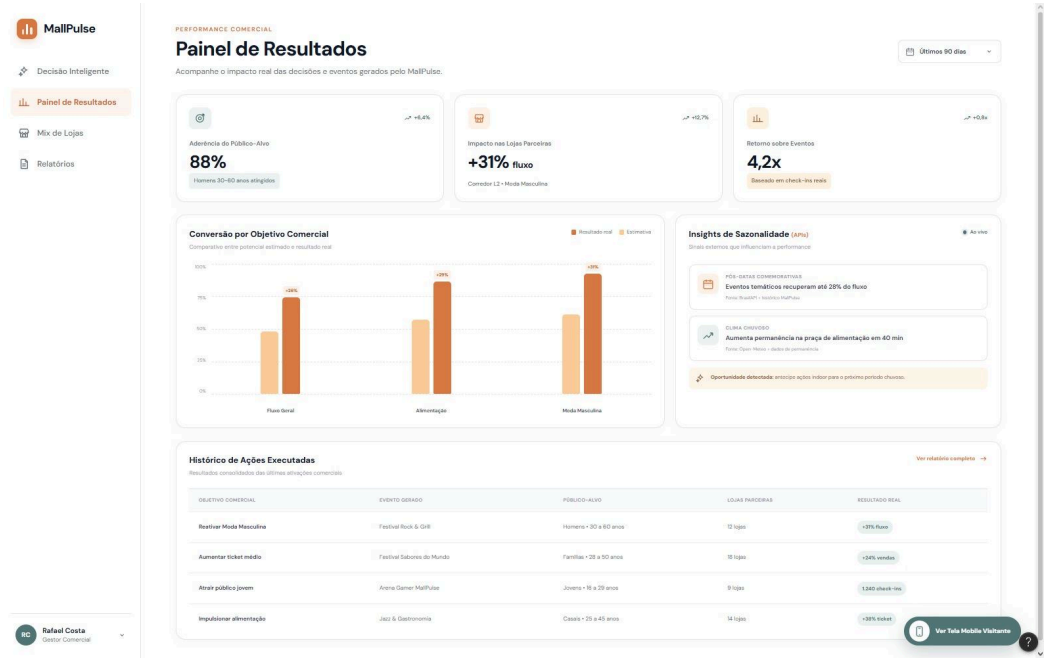


Figura 2 — Protótipo do painel de resultados

Tela 3 — Portal Mobile do Visitante

Portal web acessado pelo celular a partir do QR Code do evento, sem instalação de aplicativo. O protótipo permite confirmar presença, acessar benefícios nas lojas parceiras e selecionar preferências. O registro de presença deverá prever controle de duplicidade; a coleta de preferências complementa os dados de interesse e não constitui pesquisa de satisfação.

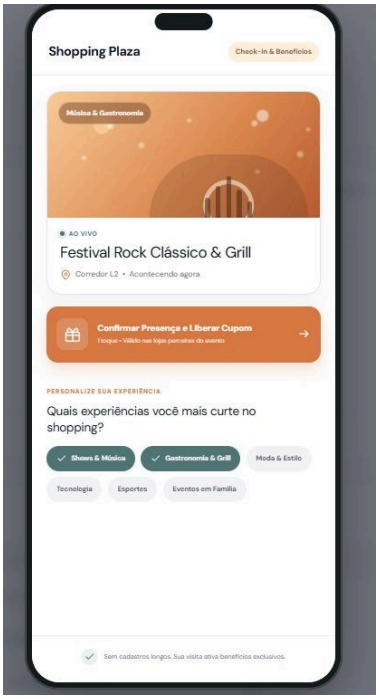


Figura 3 — Protótipo do portal do visitante

Fluxo de navegação

O gestor acessa Decisão Inteligente, informa os critérios e revisa a sugestão. Após aprovar a ação, disponibiliza o QR Code para acesso ao portal do visitante. Os registros coletados alimentam o Painel de Resultados e o histórico utilizado no planejamento de novas ações.

Premissas dos protótipos

Percentuais, estimativas de público, resultados comerciais e insights exibidos nas imagens são exemplos ilustrativos, sem validação por dados reais nesta entrega. A BrasilAPI fornece contexto de feriados; quedas de fluxo, vendas e permanência dependem de dados próprios e análise adicional. Check-ins, isoladamente, não comprovam retorno financeiro nem o perfil demográfico dos participantes.

2. Documentação inicial do projeto

Contexto e problema

O projeto parte da dificuldade de planejar eventos em shopping com dados suficientes sobre o interesse e a participação dos visitantes e sobre sua relação com os objetivos comerciais do empreendimento. A proposta reúne duas necessidades: decidir quais eventos criar para atrair um público específico e acompanhar os resultados das ações realizadas. O histórico de participação poderá apoiar essas decisões à medida que os dados forem coletados.

Proposta de solução

Desenvolver uma plataforma de gerenciamento e recomendação de eventos orientada a objetivos comerciais e públicos específicos. O gestor informa a finalidade da ação, o público que deseja atrair e os lojistas ou áreas envolvidos; o sistema utiliza essas informações, o histórico disponível e dados de contexto para sugerir um evento. O painel inteligente mantém seu papel de acompanhar interesse e participação, comparar resultados e apoiar o planejamento das próximas iniciativas, sem depender de pesquisas de satisfação ou avaliações manuais dos visitantes.

Funcionamento previsto

O fluxo previsto começa com a definição do objetivo comercial e do público-alvo pelo gestor, como movimentar a praça de alimentação ou atrair famílias no domingo. O sistema considera o cadastro dos lojistas, o histórico disponível e o contexto da ação para sugerir tema, período, local e parceiros internos, com uma justificativa para revisão do gestor. Após a realização do evento, os registros de participação e interesse alimentam o painel e o histórico. Esse ciclo conecta a recomendação anterior ao evento à análise posterior de seus resultados. Na ausência de histórico, as sugestões partem de hipóteses e regras iniciais, com essa limitação explícita.

Fontes e limites dos dados

As fontes previstas incluem objetivos e públicos informados pelo gestor, cadastro e segmentos dos lojistas, registros dos organizadores, contagens de participantes e interações dos visitantes na plataforma. Dados de clima e calendário poderão complementar o contexto da recomendação. O método de coleta, a prevenção de contagens duplicadas e a definição dos indicadores serão detalhados com a equipe de dados. Dados simulados poderão ser usados na demonstração, desde que identificados e separados dos registros reais.

O acompanhamento deverá comparar os indicadores observados com as metas definidas para a ação. Participação e interesse permitem avaliar engajamento, mas não comprovam satisfação, aumento de vendas ou retorno financeiro; essas conclusões exigem dados específicos. As sugestões são apoio à decisão do gestor. Estimativas de público e pontuações de afinidade dependem de método documentado e validação; números demonstrativos deverão ser identificados como simulados.

Escopo inicial e resultado esperado

O escopo inicial reúne o registro de objetivos comerciais e públicos-alvo, a associação com lojistas parceiros, a sugestão de eventos para revisão do gestor, o gerenciamento das ações e o painel de acompanhamento. O diferencial é conectar a recomendação de uma nova ação aos dados obtidos nas anteriores. O resultado esperado é reduzir a dependência de suposições e apoiar decisões progressivamente fundamentadas em evidências. Os requisitos detalhados, os critérios de aceite e as regras de recomendação serão consolidados com os materiais técnicos; o uso do histórico não pressupõe aprendizado automático já implementado.

3. Linguagem de programação escolhida

A equipe definiu TypeScript para o frontend e Ruby para o backend e o processamento dos dados. A distribuição prevista é:

TypeScript: desenvolvimento da interface web com React, Vite e Origin UI.

Ruby: implementação dos serviços de backend com Grape e da lógica de tratamento e análise dos dados.

4. Arquitetura proposta

A arquitetura proposta conecta a interface web em React, Vite, Origin UI e TypeScript ao backend Ruby com Grape. O backend valida as entradas do gestor, consulta o PostgreSQL via Supabase e os serviços externos, aplica regras versionadas e devolve a sugestão para revisão. Após a aprovação, o portal web registra check-ins e interações que alimentam o painel e o histórico.

A modelagem revisada contempla lojistas, campanhas e objetivos, eventos, vínculos entre eventos e lojistas, contextos consultados, recomendações, interações e conversões comerciais. Cada recomendação preserva entradas, contexto, versão das regras e componentes da pontuação. O público realizado por check-in é calculado por uma view; contagem presencial permanece separada. O detalhamento integral consta no Anexo técnico de dados, ao final deste documento. As regras propostas e o DDL aguardam validação e execução pela equipe.

5. Plataforma e tecnologias adotadas

A plataforma prevista é uma aplicação web. A lista abaixo registra as tecnologias confirmadas pela equipe; configuração, hospedagem e versões ainda serão detalhadas.

Camada	Tecnologia	Aplicação prevista
Frontend	React + Vite + Origin UI e TypeScript	Interface da plataforma e painel de indicadores.
Backend	Grape e Ruby	Serviços da aplicação e tratamento dos dados.

Persistência	Supabase	Armazenamento das informações do projeto.

Figma é a ferramenta de prototipação. O material de dados prevê BrasilAPI e Open-Meteo como fontes de contexto e Gemini como apoio à elaboração de sugestões. O banco permanece PostgreSQL via Supabase. O portal mobile é uma interface web acessada pelo navegador, sem instalação de aplicativo.

6. Como o consumo de APIs será incorporado

BrasilAPI fornece feriados nacionais; datas comerciais exigem calendário complementar. Open-Meteo fornece contexto climático por coordenadas e período suportado. Gemini pode elaborar tema e justificativa com os dados fornecidos pelo backend, que valida os lojistas e calcula a pontuação. Essas APIs não comprovam queda comercial, vendas ou probabilidade de sucesso.

O QR Code direciona ao portal do evento; a confirmação ocorre no backend. Um token aleatório do navegador, armazenado no banco como hash, permite uma confirmação por token e evento. Troca de dispositivo ou limpeza do navegador pode gerar duplicidade de pessoas; a métrica é check-ins únicos por token. Geração de imagem do QR Code não registra presença.

As integrações deverão prever timeout, tentativas limitadas, cache com idade visível e sinalização de dados indisponíveis. A pontuação é uma soma ponderada de histórico (40%), sinergia comercial (30%), clima (20%) e calendário (10%), com pesos redistribuídos apenas entre componentes disponíveis e cobertura explícita. É uma regra proposta de afinidade, não uma probabilidade validada. As definições, o contrato demonstrativo e os critérios de aceite estão no anexo.

Anexo técnico de dados

Modelo relacional e regras de funcionamento do MVP

Especificação de dados e regras do MVP

Especificação Técnica — Versão 1.0

Esta revisão substitui a modelagem anterior e preserva a recomendação por objetivo comercial, o cadastro de lojistas e o acompanhamento de eventos. As regras abaixo são propostas de implementação para o planejamento técnico; não representam um sistema já implementado ou um modelo preditivo validado.

1. Escopo e responsabilidades dos dados

O gestor informa objetivo, público-alvo e período. O backend Ruby com Grape consulta o histórico disponível, o mix de lojistas e o contexto externo para gerar uma sugestão revisável. PostgreSQL via Supabase mantém os registros e a justificativa de cada recomendação.

O portal do visitante é uma aplicação web acessada por QR Code. Não depende de instalação de aplicativo. Check-in registra uma confirmação associada a um token; não verifica identidade, idade, gênero nem presença física por si só.

2. Coleta e contagem de participação

O backend emite um token aleatório, mantido no navegador do visitante. O banco armazena apenas seu hash. O mesmo token só pode confirmar presença uma vez em cada evento. O backend valida o evento

e seu período antes de gravar o check-in, de forma idempotente: tentativas repetidas retornam o registro já existente.

Limitação: troca de aparelho ou limpeza do navegador pode gerar outro token. A métrica será denominada check-ins únicos por token, sem equivalência garantida a pessoas únicas. Preferências são opcionais e não são usadas para inferir perfil demográfico.

O público realizado por check-in será calculado em uma view, evitando um contador manual divergente. Contagem presencial do organizador, caso utilizada, permanece em campo separado com identificação da fonte.

3. Evidência comercial e preservação do histórico

Ativação de cupom é engajamento. Resgate confirmado pelo lojista é conversão por cupom. Venda confirmada exige identificador de transação, origem, valor e data de confirmação. Gasto estimado permanece separado do valor confirmado. Esses registros não demonstram aumento incremental de vendas nem ROI sem linha de base e custos.

Registros relacionados usam exclusão restrita. Correções de confirmação devem manter histórico de auditoria no backend. Políticas de acesso e retenção devem ser definidas antes de coletar dados reais; chaves administrativas do Supabase ficam somente no backend.

4. Modelo relacional proposto

DDL de referência para PostgreSQL. O script cobre estrutura e integridade; autenticação, permissões, políticas de acesso e a lógica transacional de confirmação pertencem à implementação.

```
CREATE TABLE lojistas_parceiros (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 nome_loja TEXT NOT NULL,
 segmento TEXT NOT NULL,
 tags_publico_alvo TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
 ativo BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
);
CREATE TABLE campanhas_objetivos (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 descricao_objetivo TEXT NOT NULL,
 publico_alvo TEXT NOT NULL,
 tags_publico_alvo TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
 periodo_inicio DATE NOT NULL,
 periodo_fim DATE NOT NULL CHECK (periodo_fim >= periodo_inicio),
 status TEXT NOT NULL DEFAULT 'Ativo'
  CHECK (status IN ('Ativo','Concluido','Pausado')),
 created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
CREATE TABLE contextos_consultados (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 data_referencia DATE NOT NULL,
 localizacao TEXT NOT NULL,
 latitude NUMERIC(9,6) NOT NULL CHECK (latitude BETWEEN -90 AND 90),
 longitude NUMERIC(9,6) NOT NULL CHECK (longitude BETWEEN -180 AND 180),
 fonte TEXT NOT NULL,
 consultado_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
 natureza TEXT NOT NULL CHECK
  (natureza IN ('previsao','observado','calendario','simulado')),
 temperatura_max NUMERIC(5,2),
 probabilidade_chuva NUMERIC(5,2)
  CHECK (probabilidade_chuva BETWEEN 0 AND 100),
 nome_feriado TEXT,
 dados_origem JSONB NOT NULL DEFAULT '{}',
 versao_regra TEXT NOT NULL
);
CREATE TABLE eventos_sugeridos (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 campanha_id UUID NOT NULL REFERENCES campanhas_objetivos
  ON DELETE RESTRICT,
 titulo_sugerido TEXT NOT NULL,
 categoria TEXT NOT NULL,
```

```
 publico_alvo TEXT NOT NULL,
 ambiente TEXT NOT NULL CHECK (ambiente IN ('Indoor','Outdoor')),
 local_sugerido TEXT NOT NULL,
 inicio TIMESTAMPTZ NOT NULL,
 fim TIMESTAMPTZ NOT NULL CHECK (fim > inicio),
 publico_estimado INTEGER CHECK (publico_estimado >= 0),
 metodo_estimativa TEXT,
 contagem_organizador INTEGER CHECK (contagem_organizador >= 0),
 fonte_contagem TEXT,
 status TEXT NOT NULL DEFAULT 'Planejado' CHECK
  (status IN ('Planejado','Aprovado','Ao Vivo','Concluido','Cancelado')),
 simulado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
 qr_code_url TEXT,
 created_at TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW()
);
```

5. Relacionamentos e rastreabilidade

```
CREATE TABLE eventos_lojistas (
 evento_id UUID NOT NULL REFERENCES eventos_sugeridos ON DELETE RESTRICT,
 lojista_id UUID NOT NULL REFERENCES lojistas_parceiros ON DELETE RESTRICT,
 tipo_participacao TEXT NOT NULL,
 confirmado BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
 PRIMARY KEY (evento_id, lojista_id)
);
CREATE TABLE eventos_contextos (
 evento_id UUID NOT NULL REFERENCES eventos_sugeridos ON DELETE RESTRICT,
 contexto_id UUID NOT NULL REFERENCES contextos_consultados ON DELETE RESTRICT,
 PRIMARY KEY (evento_id, contexto_id)
);
CREATE TABLE recomendacoes (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 evento_id UUID NOT NULL REFERENCES eventos_sugeridos ON DELETE RESTRICT,
 gerada_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
 origem TEXT NOT NULL CHECK (origem IN ('regras','gemini','simulado')),
 versao_regra TEXT NOT NULL,
 modelo_ia TEXT,
 entradas JSONB NOT NULL,
 justificativa TEXT NOT NULL,
 componentes_score JSONB NOT NULL,
 score NUMERIC(5,2) CHECK (score BETWEEN 0 AND 100),
 peso_disponivel NUMERIC(4,3) NOT NULL
  CHECK (peso_disponivel BETWEEN 0 AND 1),
 amostra_historica INTEGER NOT NULL CHECK (amostra_historica >= 0),
 CONSTRAINT score_com_evidencia CHECK
  (peso_disponivel > 0 OR score IS NULL)
);
CREATE TABLE interacoes_visitantes (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 evento_id UUID NOT NULL REFERENCES eventos_sugeridos ON DELETE RESTRICT,
 visitante_token_hash TEXT NOT NULL,
 interesses_selecionados TEXT[] NOT NULL DEFAULT '{}',
 confirmado_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
 UNIQUE (evento_id, visitante_token_hash),
 UNIQUE (id, evento_id)
);
CREATE VIEW publico_realizado_checkins AS
 SELECT e.id AS evento_id, COUNT(i.id) AS checkins_unicos_token
 FROM eventos_sugeridos e
 LEFT JOIN interacoes_visitantes i ON i.evento_id = e.id
 GROUP BY e.id;
CREATE TABLE conversoes_comerciais (
 id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
 interacao_id UUID NOT NULL,
 evento_id UUID NOT NULL,
 lojista_id UUID NOT NULL,
 cupom_id TEXT NOT NULL,
 tipo TEXT NOT NULL CHECK
  (tipo IN ('ativacao','resgate_confirmado','venda_confirmada')),
 origem TEXT NOT NULL,
 identificador_externo TEXT,
 valor_estimado NUMERIC(10,2) CHECK (valor_estimado >= 0),
 valor_confirmado NUMERIC(10,2) CHECK (valor_confirmado >= 0),
 registrado_em TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT NOW(),
 confirmado_em TIMESTAMPTZ,
 FOREIGN KEY (interacao_id, evento_id)
  REFERENCES interacoes_visitantes (id, evento_id) ON DELETE RESTRICT,
```

```
 FOREIGN KEY (evento_id, lojista_id)
  REFERENCES eventos_lojistas (evento_id, lojista_id) ON DELETE RESTRICT,
 UNIQUE (evento_id, lojista_id, cupom_id, tipo),
 CHECK (tipo = 'ativacao' OR
  (confirmado_em IS NOT NULL AND identificador_externo IS NOT NULL)),
 CHECK (tipo <> 'venda_confirmada' OR valor_confirmado IS NOT NULL)
);
```

6. Pontuação explicável de afinidade

A pontuação varia de 0 a 100 e representa aderência às regras do MVP. Não é probabilidade de sucesso. Os pesos herdados da proposta são 40% histórico, 30% sinergia comercial, 20% clima e 10% calendário. Eles são hipóteses de projeto, ainda sem calibração empírica.

Regras iniciais propostas

Histórico H: selecionar eventos concluídos, não simulados, da mesma categoria e público-alvo padronizado. Com pelo menos três eventos comparáveis, H é a média de min(check-ins por token / público estimado original, 1). Excluir registros com estimativa ausente ou zero. A métrica mede alcance em relação à meta, não comprova o perfil dos participantes. Com menos de três registros válidos, H fica indisponível.

Sinergia L: número de lojistas indicados com ao menos uma tag em comum com as tags do público da campanha, dividido pelo total de lojistas indicados. Se não houver lojistas, L = 0. Somente lojas ativas cadastradas são elegíveis; indicação não equivale a participação confirmada.

Clima C: previsão de temperatura máxima acima de 35 graus Celsius ou probabilidade de chuva de pelo menos 60% caracteriza condição desfavorável ao formato externo. C = 1 para Indoor; para Outdoor, C = 0 em condição desfavorável e C = 1 nos demais casos. Sem temperatura ou probabilidade de chuva, C fica indisponível. Estes limiares são regras iniciais, não relações causais comprovadas.

Calendário S: S = 1 quando a data é feriado nacional ou está a até três dias de um feriado nacional; S = 0 fora dessa janela. Sem calendário válido, S fica indisponível. Datas comerciais, como Dia dos Pais, exigem calendário complementar cadastrado; a proximidade de uma data não comprova baixa comercial.

Fórmula e ausência de dados

Score = 100 x soma(peso x componente disponível) / soma(pesos disponíveis). Exibir componentes utilizados, pesos efetivos, tamanho da amostra e cobertura dos pesos. Se nenhum componente estiver disponível, retornar score nulo. Sem histórico, sinalizar recomendação inicial sem validação histórica; a redistribuição dos pesos não deve ficar oculta.

Exemplo exclusivamente simulado: H = 0,875; L = 0,90; C = 1; S = 1. Score = 35 + 27 + 20 + 10 = 92/100, com cobertura de 100%.

Atualização pelo histórico

Ao concluir um evento, seus check-ins entram nas próximas consultas históricas. O backend recalcula a recomendação com regras versionadas e registra o novo snapshot. Isso constitui atualização por dados e regras; não se declara treinamento automático de modelo.

7. Integrações e indicadores

Papéis das APIs

BrasilAPI: consulta feriados nacionais pelo ano. Não fornece vendas, queda de público ou diagnóstico de vazio comercial. Datas comerciais complementares são cadastradas com origem identificada. Referência: https://brasilapi.com.br/docs

Open-Meteo: consulta previsão por coordenadas e período suportado. Armazenar a resposta utilizada, a data de referência e o instante da consulta. Não substituir silenciosamente previsão futura por dado observado. Referência: https://open-meteo.com/en/docs

Gemini: pode elaborar tema e justificativa com os dados fornecidos pelo backend. Os lojistas retornados devem ser validados pelo ID contra o cadastro; a IA não confirma parceria, não inventa números e não calcula o score oficial. O backend aplica as regras e valida o contrato estruturado.

QR Code: codifica a URL do evento no portal. A geração do código não registra presença: a confirmação ocorre no endpoint do backend, após validação. Um provedor externo pode gerar a imagem do código, sem receber tokens de visitantes ou dados de conversão.

Falhas e dados ausentes

Definir timeout, tentativas limitadas e cache por provedor. Em indisponibilidade, registrar erro e instante. Usar cache apenas com sua idade visível; na falta de dado válido, marcar componente indisponível e aplicar a fórmula de cobertura. Se Gemini falhar, gerar sugestão por regras ou apresentar indisponibilidade sem bloquear os registros já existentes.

Indicadores sustentados pelo modelo

Participação: quantidade de check-ins únicos por token. Alcance da meta: check-ins / público estimado original, somente com estimativa maior que zero. Resgate: cupons distintos com resgate confirmado / cupons distintos ativados, no mesmo evento, lojista e janela. Vendas confirmadas: transações distintas confirmadas e soma dos valores confirmados, sem somar gasto estimado.

A criação de resgate exige ativação prévia; venda pode referenciar o cupom resgatado. O backend valida a sequência, autentica a origem e impede reprocessamento de identificadores externos. A métrica de venda considera apenas transações verificadas. Aderência demográfica, fluxo no corredor, tempo de permanência e aumento incremental de vendas permanecem fora da medição até haver fonte específica.

Estimativas e decisão do gestor

O MVP pode retornar público estimado nulo quando não houver método defensável. Para demonstração, valores como 1.150 visitantes e 15% de ativação são simulados e ficam separados da base real. O gestor aprova explicitamente o evento; recomendações começam em Planejado.

8. Contrato demonstrativo e critérios de aceite

Exemplo de resposta simulada. IDs devem ser UUIDs válidos na implementação; abaixo, os rótulos representam referências a registros cadastrados. Nenhuma participação de lojista é confirmada automaticamente.

```
{
  "modo": "simulacao",
  "objetivo": "Atrair publico para lojas parceiras",
  "publico_alvo": "Publico definido pelo gestor",
  "recomendacao": {
    "titulo": "Festival Rock & Grill",
```

```
    "status": "Planejado",
    "ambiente": "Indoor",
    "lojistas_indicados": [
      {"referencia": "lojista_cadastrado_1", "confirmado": false}
    ],
    "afinidade_pontos": 92,
    "escala": "0-100; nao e probabilidade",
    "componentes": {"H": 0.875, "L": 0.90, "C": 1, "S": 1},
    "cobertura_pesos": 1,
    "amostra_historica": 8,
    "historico_simulado": true,
    "versao_regra": "mvp-regras-1",
    "publico_estimado": null,
    "metodo_estimativa": null,
    "contexto": {
      "fonte_clima": "simulado",
      "temperatura_max": 38,
      "fonte_calendario": "simulado",
      "janela_feriado": true
    }
  }
}
```


Critérios de aceite da implementação

Validação pendente: executar o DDL e os testes transacionais no ambiente da equipe, confirmar vocabulário de públicos e segmentos, fontes comerciais, janela de conversão, políticas de acesso e retenção. Este documento descreve requisitos e regras propostas, não certifica execução ou resultados.

Verificações de aceite

Confirmar em testes: repetição de token sem duplicar check-in; valores e períodos válidos; conversões vinculadas ao mesmo evento e lojista; sequência de ativação, resgate e venda validada; cálculo do público pela view; preservação dos contextos; score reproduzível com cobertura explícita; separação de dados simulados; exclusão restrita e aprovação pelo gestor.